



王松宸 2024 201594

1、
设随机变量 $X_{ij} = \begin{cases} 1 & i < j \text{ 且 } A[i] > A[j] \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$
指示器

$$\therefore X = \sum_{1 \leq i < j \leq n} X_{ij}$$

$$E(X_{ij}) = 1 \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore E(X) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} E(X_{ij}) = \frac{1}{2} \cdot C_n^2 = \frac{n(n-1)}{4}$$

2、很明显它不会产生均匀随机排列

$\therefore$ 元素索引取自 $1 \sim n$

$\therefore$ 每个元素被选中的概率为 $\frac{1}{n}$

$\therefore A[i]$ 与前面任一元素相同的概率为 $\frac{i-1}{n} \geq 0$

$\therefore$ 会产生重复的可能性，因此 X

3. ① RANDOM-SEARCH (x):

$n = A.length$

$B[1, \dots, n] = [0, 0, \dots, 0]$

choose-all = False

while not choose-all:

$i = \text{random}(1, n)$

 if not $B[i]$:

$B[i] = 1$

```
1   if  $A[i] == x$ :  
2       return  $i$   
3   if 0 not in B:  
4       choose-all = True  
5   return  
6   return -1
```



② 每次找到 x 的概率均为 $\frac{1}{n}$

设第 k 次找到 x

$$\text{则 } p_k = \left(\frac{n-1}{n}\right)^{k-1} \frac{1}{n}$$

$\therefore$ 找到 x 的事件服从 $G(\frac{1}{n})$ 这个几何分布, $E=17$

③ 服从 $G(\frac{k}{n})$

$$\therefore E = \frac{n}{k}$$

④ 第 i 次找到新下标的概率为 $\frac{n-(i-1)}{n}$ (设前 $i-1$ 次均不重复)

$$\text{则 } E(n) = E\left(\sum_{i=1}^n n_i\right)$$

$$= \sum_{i=1}^n \frac{n}{n-i+1}$$

$$= n \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}\right)$$

⑤ 在位置 i 的 x 被找到的时间为 i

$$\therefore \text{平均: } \frac{1}{n} \cdot (1+2+\dots+n) = \frac{n+1}{2}$$

$$\text{最坏: } n$$

⑥ 在位置 i 的 x 被率先找到需要 $\underbrace{1 \ 2 \ \dots \ i}_{\text{无 } x} \ \underbrace{\dots \ n}_{\substack{\downarrow \\ x \text{ 在 } k-1 \text{ 个 } x}}$

$$\therefore P_i = \frac{\binom{n-i+1}{k-1}}{\binom{n}{k}}$$

若设 X_i 为指示器变量, $X_i=1$ 表示在位置 i 处返回

$$\text{则 } E(X_i) = P(X_i) = \begin{cases} P_i & 1 \leq i \leq n-k+1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

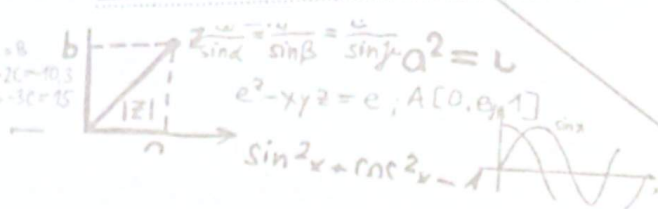
$$\therefore E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{C_{n-1}^k + C_{n-2}^k + \dots + C_n^k}{C_n^k} = \frac{C_{n+1}^{k+1}}{C_n^k} = \frac{n+1}{k+1}$$

最坏则为 $n-k+1$





王斯宸 2024 201594



⑦ 平均和最坏情况均为 n

⑧ 若 $k=0$ 则均为 n

若 $k=1$ 则将 $A[i]$ 挪至队尾时达到最坏情况，为 n

$$E(T_i) = i \cdot p_i = \frac{i}{n}$$

$$\therefore E(T) = (1 + 2 + \dots + n) \frac{1}{n} = \frac{n+1}{2}$$

若 $k \geq 1$ 则 最坏 $n-k+1$

平均情况与 ⑥ 相同；均为 $\frac{n+1}{k+1}$

⑨ 选择确定性的线性查找算法

它比第一种快，比第三种简便

